

Devoir n° 4 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à **encadrer** vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

PROBLÈME : VITESSE DE CONVERGENCE D'UNE SUITE RÉELLE

La première partie de ce problème s'intéresse à une suite récurrente, via la méthode de Héron. Les éléments d'étude du problème seront introduit après cette partie, qui en constitue un exemple. Les questions débutant par "**Cours**", demandent de **démontrer** un résultat de cours.

- $\mathbb{N}$ désigne l'ensemble des entiers naturels;
- $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ désigne l'ensemble des suites définies sur $\mathbb{N}$ à valeurs réelles;

PARTIE A : ÉTUDE D'UNE SUITE RÉCURRENTE

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 = 2 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right)$$

On considère également la fonction f :

$$f:]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{2} \left(x + \frac{2}{x} \right)$$

- 1) **Cours** : Montrer qu'une suite décroissante minorée converge.
- 2) Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie, et que ses termes sont strictement positifs.
- 3) Étudier les variations de f , et justifier alors que $u_n \geq \sqrt{2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 4) Donner alors le sens de variation de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 5) Donner la seule limite possible de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 6) Montrer alors que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers cette limite.
- 7) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq \sqrt{2}$.
- 8) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{u_n - \sqrt{2}}{2} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{u_n} \right)$.
- 9) Montrer alors que $\frac{u_{n+1} - \sqrt{2}}{u_n - \sqrt{2}} \rightarrow 0$.

INTERLUDE : OBJECTIFS DU PROBLÈME

Dans ce problème on utilisera les notations suivantes :

- E désigne le sous-ensemble de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ constitué des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergentes telles que

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall k \geq N, u_k \neq \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$$

- à toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ appartenant à E et de limite égale à ℓ , on associe la suite $(u_n^c)_{n \in \mathbb{N}}$ définie à partir d'un certain rang par

$$u_n^c = \left| \frac{u_{n+1} - \ell}{u_n - \ell} \right|$$

- E^c désigne l'ensemble des éléments $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E telles que $(u_n^c)_{n \in \mathbb{N}}$ soit convergente;
- soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite appartenant à E^c et soit ℓ^c la limite de $(u_n^c)_{n \in \mathbb{N}}$; on dit que la vitesse de convergence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est :

- ◇ lente si $\ell^c = 1$,
- ◇ géométrique de rapport ℓ^c si $\ell^c \in]0, 1[$,
- ◇ rapide si $\ell^c = 0$;

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de la partie A est donc dans E^c , sa vitesse de convergence est rapide. E^c n'est donc pas vide.

PARTIE B : DES RÉSULTATS GÉNÉRAUX

- 10) La somme de deux suites de E^c est-elle toujours dans E^c ?
- 11) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un élément de E^c . Montrer que ℓ^c appartient au segment $[0, 1]$. *Indication : il faut revenir aux quantificateurs.*

On souhaite montrer que E^c est strictement inclus dans E . On considère la suite de terme général

$$u_n = \frac{2 + (-1)^n}{n + 1}.$$

- 12) Donner la limite de u_n et justifier que $u_n \in E$.
- 13) Montrer que la suite (u_n^c) diverge, en étudiant (u_{2n}^c) et (u_{2n+1}^c) . Conclure que E^c est strictement inclus dans E .
- 14) **Cours** démontrer le résultat de cours utilisé dans la question précédente.

PARTIE C : EXEMPLES DE CALCUL DE VITESSE DE CONVERGENCE

1 - TROIS EXEMPLES DE CALCUL DE VITESSE DE CONVERGENCE

Soit k un entier strictement positif et q un réel appartenant à l'intervalle $]0, 1[$. Montrer que les suites appartiennent à E^c et donner leur vitesse de convergence.

15) $\left(\frac{1}{(n+1)^k}\right)_{n \in \mathbb{N}}$,

16) $(n^k q^n)_{n \in \mathbb{N}}$

17) $\left(\frac{1}{n!}\right)_{n \in \mathbb{N}}$

2 - UN EXEMPLE MOINS DIRECT

On considère la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \left(1 + \frac{1}{2^n}\right)^{2^n}$.

- 18) Montrer que $v_n \rightarrow e$.
- 19) Montrer que pour tout $x > 0$

$$x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$$

20) En déduire que $\frac{\ln(1+x)}{x} - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x}{2}$.

21) Montrer alors que $v_n - e \sim -\frac{e}{2^{n+1}}$.

22) Montrer enfin que la suite (v_n) appartient à E^c et donner sa vitesse de convergence.

PARTIE D : VITESSE DE CONVERGENCE D'ORDRE r D'UNE SUITE RÉELLE

Introduisons une nouvelle définition :

- Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite appartenant à E et de limite égale à ℓ , et soit r un réel strictement supérieur à 1 ; on dit que la vitesse de convergence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vers ℓ est d'ordre r si la suite définie à partir d'un certain rang par $\frac{u_{n+1} - \ell}{|u_n - \ell|^r}$ est bornée ;

- On rappelle qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est stationnaire si $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n = u_{n_0}$.

23) Soit $(u_n)_n$ un élément de E dont la vitesse de convergence est d'ordre r , où r est un réel strictement supérieur à 1. Montrer que la convergence de la suite $(u_n)_n$ est rapide.

On va montrer que la réciproque est fausse.

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}, \quad T_n = S_n + \frac{1}{nn!} \text{ et } U_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k}.$$

24) Montrer que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge et donner sa limite.

25) **Cours** Rappeler la définition de deux suites adjacentes, et montrer qu'elles convergent vers la même limite.

26) Montrer que les suites $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(T_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ convergent vers une même limite. On "rappelle" que cette limite vaut e , et on ne demande pas de le prouver.

27) Justifier que $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \in E$.

28) Montrer que pour tout $k, n \in \mathbb{N}^*$:

$$\frac{1}{(n+1)!} \leq S_{n+k} - S_n \leq \frac{1}{(n+1)!} U_k.$$

29) En déduire que la convergence de $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est rapide.

30) Soit $r > 1$. Montrer que la convergence de $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ n'est pas d'ordre r .

On considère I un intervalle réel de longueur strictement positive, f une application définie sur I à valeurs dans I et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite définie par $u_0 \in I$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$. On suppose que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un élément ℓ de I et que f est dérivable en ℓ .

31) Rappeler pourquoi que $f(\ell) = \ell$.

32) Montrer que si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas stationnaire alors elle appartient à E^c . Donner sa vitesse de convergence en fonction de $f'(\ell)$.

33) Montrer que si $|f'(\ell)| > 1$, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est stationnaire.

34) *Cette question n'est pas traitable avec le cours actuel, sauf en démontrant, difficilement, le théorème qu'il faut utiliser. Elle est donc hors sujet et hors barème.* Soit r un entier supérieur ou égal à 2. On suppose que la fonction f est de classe $\mathcal{C}^r$ sur I et que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas stationnaire. Montrer que la vitesse de convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est d'ordre r si et seulement si $\forall k \in \{1, 2, \dots, r-1\}, f^{(k)}(\ell) = 0$.